

Тесты

- Тест 1: Введение в Java
- Тест 2.1: Основные конструкции Java — ...
- Тест 2.2: Основные конструкции Java — ...
- Тест 3: Ветвление, Циклы и ООП
- Тест 4: Вложенные классы, Обобщения и ...
- Тест 5: Коллекции, I/O и Многопоточность
- Тест 6: Системы сборки, JDBC и Hibernate

БРС

- ТРПО24
- ПИ24в

Презентации

- Темы презентаций: Ядро Linux
- **Общая информация**
- Требования к презентации
- Темы презентаций
- Распределение тем
- Полезные ресурсы
- Книги
- Онлайн-ресурсы

Ресурсы

- Примеры кода на GitHub



## Темы презентаций: Ядро Linux и модули ядра

Данный раздел содержит темы групповых презентаций. Каждая тема рассчитана на группу из 2–3 студентов.

### Общая информация

| Параметр                      | Значение                             |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Формат работы                 | Групповая презентация (2–3 человека) |
| Продолжительность выступления | 10–15 минут                          |
| Количество слайдов            | 15–25 слайдов                        |
| Язык презентации              | Русский                              |
| Формат файла                  | PDF или PPTX                         |

**Важно:** Все участники группы должны принимать участие в выступлении и быть готовы ответить на вопросы по любой части презентации.

### Требования к презентации

- Презентация должна содержать **примеры кода** на языке C (код модулей ядра, системные вызовы и т.д.)
- Необходимо включить **схемы и диаграммы** для иллюстрации архитектуры
- Рекомендуется подготовить **демонстрацию** (видео или live-demo в виртуальной машине)
- Все утверждения должны быть подкреплены **ссылками на источники**

### Темы презентаций

| №  | Тема                                                                     | Основные вопросы для раскрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Архитектура ядра Linux (Linux Kernel Architecture)                       | История и эволюция ядра Linux; монолитное ядро vs микроядро vs гибридное; основные подсистемы ядра (процессы, память, VFS, сеть, драйверы); пространство ядра vs пользовательское пространство (Ring 0 / Ring 3); механизм системных вызовов ( <code>int 0x80</code> / <code>syscall</code> )                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Система сборки ядра Linux (Kernel Build System)                          | Kconfig и инструменты конфигурации ( <code>menuconfig</code> , <code>nconfig</code> , <code>xconfig</code> ); иерархия Makefile и Kbuild; полный цикл сборки ( <code>make menuconfig</code> → <code>make</code> → <code>make modules</code> → <code>make install</code> ); кросс-компиляция ( <code>ARCH</code> , <code>CROSS_COMPILE</code> , ARM/RISC-V); управление конфигурацией ( <code>.config</code> , <code>defconfig</code> , <code>oldconfig</code> )                           |
| 3  | Загружаемые модули ядра — LKM (Loadable Kernel Modules)                  | Структура модуля: <code>module_init()</code> , <code>module_exit()</code> , <code>MODULE_LICENSE</code> ; Makefile для out-of-tree модулей; утилиты <code>insmod</code> , <code>rmmod</code> , <code>lsmod</code> , <code>modinfo</code> ; параметры модулей ( <code>module_param()</code> ), типы, права доступа; интерфейсы <code>/proc/modules</code> и <code>/sys/module/</code>                                                                                                      |
| 4  | Динамические загружаемые модули — DLKM (Dynamic Loadable Kernel Modules) | Различие LKM и DLKM; <code>modprobe</code> и разрешение зависимостей ( <code>depmod</code> , <code>modules.dep</code> , <code>modules.alias</code> ); экспорт символов: <code>EXPORT_SYMBOL()</code> , <code>EXPORT_SYMBOL_GPL()</code> ; наложение модулей (module stacking), межмодульная коммуникация; автозагрузка через udev, <code>/etc/modprobe.d/</code> , чёрные списки                                                                                                          |
| 5  | Драйверы символьных устройств (Character Device Drivers)                 | Классификация устройств: символьные, блочные, сетевые; номера major/minor: <code>register_chrdev_region()</code> , <code>alloc_chrdev_region()</code> ; структура <code>file_operations</code> ( <code>open</code> , <code>read</code> , <code>write</code> , <code>release</code> , <code>ioctl</code> ); API <code>cdev</code> : <code>cdev_init()</code> , <code>cdev_add()</code> , <code>cdev_del()</code> ; создание узлов: <code>mknod</code> , udev, <code>device_create()</code> |
| 6  | Драйверы блочных устройств (Block Device Drivers)                        | Блочные vs символьные устройства; <code>gendisk</code> и <code>block_device_operations</code> ; очереди запросов (request queues) и структуры <code>bio</code> ; планировщики I/O: <code>noop</code> , <code>deadline</code> , <code>CFQ</code> , <code>mq-deadline</code> , <code>BFQ</code> , <code>kyber</code> ; RAM-диск как практический пример (модуль <code>brd</code> )                                                                                                          |
| 7  | Управление памятью в ядре (Kernel Memory Management)                     | Адресное пространство: <code>ZONE_DMA</code> , <code>ZONE_NORMAL</code> , <code>ZONE_HIGHMEM</code> ; страничный аллокатор и buddy system; SLAB/SLUB/SLOB: <code>kmalloc()</code> , <code>kfree()</code> , <code>kmem_cache_create()</code> ; <code>vmalloc()</code> vs <code>kmalloc()</code> ; таблицы страниц, TLB и OOM killer                                                                                                                                                        |
| 8  | Планирование процессов (Process Scheduling)                              | <code>task_struct</code> и состояния процесса; CFS: красно-чёрное дерево, <code>vruntime</code> ; политики реального времени: <code>SCHED_FIFO</code> , <code>SCHED_RR</code> , <code>SCHED_DEADLINE</code> ; значения <code>nice</code> , приоритеты, классы планирования; CPU affinity ( <code>taskset</code> ) и контроллер CPU в cgroups                                                                                                                                              |
| 9  | Виртуальная файловая система — VFS (Virtual File System)                 | Архитектура VFS (единообразный интерфейс для всех ФС); ключевые структуры: <code>superblock</code> , <code>inode</code> , <code>dentry</code> , <code>file</code> ; регистрация ФС: <code>register_filesystem()</code> , <code>mount()</code> ; procs ( <code>/proc</code> ): создание записей, <code>seq_file</code> ; sysfs ( <code>/sys</code> ): <code>kobject</code> , взаимодействие ядра и user space                                                                              |
| 10 | Сетевой стек Linux (Networking Stack)                                    | Архитектура стека (сокеты, протоколы, устройства); <code>sk_buff</code> — контейнер сетевых пакетов; Netfilter: hooks и <code>iptables</code> / <code>nftables</code> ; написание модуля Netfilter для фильтрации пакетов; сетевые драйверы: <code>net_device</code> , NAPI                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | Модули безопасности ядра — LSM (Linux Security Modules)                  | Архитектура LSM и security hooks; SELinux: мандатное управление доступом, политики, контексты; AppArmor: профильное управление доступом; Linux capabilities: <code>CAP_NET_ADMIN</code> , <code>CAP_SYS_ADMIN</code> и др.; seccomp и seccomp-BPF: фильтрация системных вызовов                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Отладка ядра и модулей (Kernel Debugging)                                | <code>printk()</code> : уровни, <code>dmesg</code> , dynamic debug; ftrace: function tracer, function_graph, trace events; kprobes и kretprobes: динамическая инструментация; KGDB/KDB: настройка ядерного отладчика; kdump и crash: анализ crash-дампов (vmcore)                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Механизмы синхронизации в ядре (Kernel Synchronization)                  | Гонки данных в контексте ядра (IRQ, preemption, SMP); спинлоки: <code>spin_lock()</code> , <code>spin_lock_irqsave()</code> ; мьютексы и семафоры в ядре; RCU: <code>rcu_read_lock()</code> , <code>synchronize_rcu()</code> ; атомарные операции ( <code>atomic_t</code> ) и барьеры памяти ( <code>mb()</code> , <code>rmb()</code> , <code>wmb()</code> )                                                                                                                              |
| 14 | Взаимодействие ядра и user space (Kernel–Userspace Communication)        | Системные вызовы: таблица syscall, <code>copy_from_user</code> / <code>copy_to_user</code> ; <code>ioctl</code> : <code>_IOW</code> / <code>_IOR</code> / <code>_IOWR</code> ; procs и sysfs для обмена информацией; Netlink-сокеты для асинхронной коммуникации; <code>mmap</code> — разделяемая память ядра и user space                                                                                                                                                                |
| 15 | Процесс загрузки Linux (Boot Process)                                    | BIOS vs UEFI, POST, MBR vs GPT; загрузчик GRUB2: этапы, <code>grub.cfg</code> ; распаковка и инициализация ядра ( <code>start_kernel()</code> ); initramfs/initrd: назначение, содержимое, <code>mkinitramfs</code> / <code>dracut</code> ; передача управления init-системе (systemd / SysVinit / OpenRC)                                                                                                                                                                                |
| 16 | Контейнеризация: Namespaces и Cgroups (Namespaces & Control Groups)      | 7 типов namespaces (PID, network, mount, UTS, IPC, user, cgroup); <code>unshare</code> , <code>nsenter</code> , флаги <code>clone()</code> ; cgroups v1 vs v2: архитектура и контроллеры (cpu, memory, io, pids); как Docker/Podman используют namespaces + cgroups; rootless-контейнеры, Kata Containers                                                                                                                                                                                 |

### Распределение тем

| №  | Тема                                   | Группа | Участники | Дата выступления |
|----|----------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1  | Архитектура ядра Linux                 | —      | —         | —                |
| 2  | Система сборки ядра Linux              | —      | —         | —                |
| 3  | Загружаемые модули ядра (LKM)          | —      | —         | —                |
| 4  | Динамические загружаемые модули (DLKM) | —      | —         | —                |
| 5  | Драйверы символьных устройств          | —      | —         | —                |
| 6  | Драйверы блочных устройств             | —      | —         | —                |
| 7  | Управление памятью в ядре              | —      | —         | —                |
| 8  | Планирование процессов                 | —      | —         | —                |
| 9  | Виртуальная файловая система (VFS)     | —      | —         | —                |
| 10 | Сетевой стек Linux                     | —      | —         | —                |
| 11 | Модули безопасности ядра (LSM)         | —      | —         | —                |
| 12 | Отладка ядра и модулей                 | —      | —         | —                |
| 13 | Механизмы синхронизации в ядре         | —      | —         | —                |
| 14 | Ядро и пользовательское пространство   | —      | —         | —                |
| 15 | Процесс загрузки Linux                 | —      | —         | —                |
| 16 | Контейнеризация: Namespaces и Cgroups  | —      | —         | —                |

**Порядок выбора:** Темы выбираются в порядке очереди. Каждая тема может быть выбрана только одной группой. Для регистрации темы обратитесь к преподавателю.

### Полезные ресурсы

#### Книги

- Linux Kernel Development — Robert Love (3rd Edition)
- Linux Device Drivers — Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman (3rd Edition, доступна бесплатно на lwn.net)
- Understanding the Linux Kernel — Daniel P. Bovet, Marco Cesati (3rd Edition)
- The Linux Programming Interface — Michael Kerrisk

#### Онлайн-ресурсы

- [The Linux Kernel Documentation](#) — официальная документация ядра
- [Linux Kernel Module Programming Guide](#) — руководство по написанию модулей ядра
- [LWN.net](#) — новости и статьи о разработке ядра Linux
- [Kernel Newbies](#) — ресурс для начинающих разработчиков ядра
- [Bootlin Elixir Cross-Referencer](#) — навигация по исходному коду ядра
- [Linux Insides](#) — подробное описание внутреннихостей ядра